

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Acides faibles, bases faibles et couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, justifier chaque étape par les relations du cours et discuter les résultats obtenus.

EXERCICE 1 Titrage d'un acide faible par une base forte : étude complète

On réalise le titrage au dosage de 20,0 mL d'une solution aqueuse d'acide éthanóïque CH_3COOH (noté AH) de concentration molaire inconnue C_{AH} , par une solution aqueuse de soude NaOH de concentration molaire $C_{\text{B}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On note A^- l'ion éthanóate. Le suivi pH-métrique donne les points caractéristiques suivants :

- Point initial : $\text{pH}_0 = 2,88$.
- Point d'équivalence : $V_{\text{eq}} = 22,0 \text{ mL}$, $\text{pH}_{\text{eq}} = 8,72$.
- Point demi-équivalence : $V_{\text{eq}}/2 = 11,0 \text{ mL}$, $\text{pH}_{1/2} = 4,76$.

$K_{\text{e}} = 1,0 \times 10^{-14}$ à la température de l'expérience.

1. État initial. À partir de pH_0 , calculer la concentration molaire C_{AH} de la solution titrée. En déduire le coefficient d'ionisation α_0 et la constante d'acidité K_{a} du couple AH/A^- . Commenter la valeur de α_0 au regard de la nature de l'acide.
2. Équivalence. Écrire l'équation de la réaction de titrage et justifier que le pH à l'équivalence est basique. Calculer la concentration de l'ion A^- à l'équivalence. En déduire la constante de basicité K_{b} du couple A^-/AH et vérifier la relation $K_{\text{a}} \times K_{\text{b}} = K_{\text{e}}$.
3. Domaine tampon. Montrer que la relation $\text{pH} = \text{p}K_{\text{a}} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$ est vérifiée au point demi-équivalence. Déterminer l'intervalle de pH pour lequel le mélange AH/A^- constitue une solution tampon efficace. Justifier.
4. Choix de l'indicateur. Parmi les indicateurs suivants, lequel choisir pour détecter l'équivalence visuellement ? Justifier par le domaine de virage et le saut de pH à l'équivalence.

Indicateur	Domaine de virage (pH)	Couleur (acide → base)
Méthylorange	3,1 – 4,4	Rouge → Jaune
Bleu de bromothymol	6,0 – 7,6	Jaune → Bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	Incolore → Rose

EXERCICE 2 Hydrolyse d'un sel d'acide faible et de base forte : loi d'Ostwald

On introduit $n_0 = 5,0 \times 10^{-3}$ mol d'éthanoate de sodium CH_3COONa (sel totalement dissocié) dans un ballon jaugé de 250,0 mL que l'on complète à l'eau distillée. On note C_0 la concentration molaire formelle en ions A^- . Le pH de la solution finale est mesuré : $\text{pH} = 8,95$.

1. Équilibre d'hydrolyse. Écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de l'ion A^- (réaction avec l'eau). Préciser le couple acide/base mis en jeu. Exprimer l'avancement x de cette réaction à l'équilibre en fonction de $[\text{OH}^-]_{\text{eq}}$.
2. Constante de basicité. Calculer K_b du couple A^-/AH à partir du pH mesuré. En déduire K_a du couple AH/A^- et $\text{p}K_a$. Comparer cette valeur à celle trouvée à l'exercice précédent (4,76) et discuter l'éventuel écart.
3. Coefficient d'hydrolyse et dilution. Définir le coefficient d'hydrolyse h (ou taux d'avancement final τ). Calculer sa valeur ici. On dilue ensuite la solution mère par 10 (prélèvement de 25,0 mL complété à 250,0 mL). Sans refaire tous les calculs, prévoir qualitativement l'évolution de h et du pH. Justifier quantitativement à l'aide de la loi d'Ostwald (relation entre h , K_b et C_0) si l'approximation $h \ll 1$ reste valide.
4. Force relative. Classer les couples $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, AH/A^- , $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$, A^-/AH par ordre de force acide croissante. En déduire l'ordre de force basique croissante des bases correspondantes. Expliquer pourquoi l'ion A^- est une base plus forte que l'eau.

EXERCICE 3 Réactions entre couples acide/base : prévision et constante de réaction

On considère les couples acide/base suivants avec leurs $\text{p}K_a$ (eau, 25 °C) :

Couple	$\text{p}K_a$	Nature
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	9,2	Acide ammonium / Base ammoniac
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	4,76	Acide éthanoïque / Base éthanoate
HCN/CN^-	9,2	Acide cyanhydrique / Base cyanure
$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	10,3	Acide hydrogénocarbonate / Base carbonate

1. Classification. Classer les acides NH_4^+ , CH_3COOH , HCN , HCO_3^- par ordre de force acide croissante. Classer les bases NH_3 , CH_3COO^- , CN^- , CO_3^{2-} par ordre de force basique croissante. Justifier à chaque fois par la valeur de $\text{p}K_a$.
2. Prévision de réaction. On mélange des quantités de matière égales d'ions CH_3COO^- et d'ions NH_4^+ .
 - (a) Écrire l'équation de la réaction éventuelle entre ces deux espèces. Identifier l'acide et la base réactifs.
 - (b) Calculer la constante de réaction K associée. Conclure sur le sens d'évolution spontané de la réaction (totale, partielle, inexistante).

- (c) Calculer le taux d'avancement final τ si les concentrations initiales sont $[\text{CH}_3\text{COO}^-]_0 = [\text{NH}_4^+]_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
3. Ampholytes et domaines de prédominance. L'ion HCO_3^- est un ampholyte.
- (a) Écrire les deux équilibres acide/base dont il est l'acteur principal. Préciser les couples correspondants.
- (b) Déterminer le domaine de pH pour lequel HCO_3^- est l'espèce prédominante par rapport à H_2CO_3 et par rapport à CO_3^{2-} . Représenter schématiquement (diagramme de prédominance) les domaines de prédominance des trois espèces H_2CO_3 , HCO_3^- , CO_3^{2-} en fonction du pH.
- (c) On prépare une solution de NaHCO_3 à $0,01 \text{ mol L}^{-1}$. Estimer le pH de cette solution (formule approchée pour les ampholytes). Justifier la validité de l'approximation.
4. Synthèse critique. Un élève affirme : « Puisque $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = \text{p}K_a(\text{HCN}/\text{CN}^-) = 9,2$, les couples $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ et HCN/CN^- ont exactement la même force acide, donc mélanger NH_3 et CN^- ne provoquera aucune réaction. » Critiquer cette affirmation en utilisant la relation $K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$.

EXERCICE 4 Détermination expérimentale de $\text{p}K_a$ par mesure de conductivité

On souhaite déterminer la constante d'acidité K_a de l'acide éthanóïque par conductimétrie. On mesure la conductivité σ de solutions d'acide éthanóïque de concentrations formelles C variées. On note Λ la conductivité molaire de la solution et Λ° la conductivité molaire à dilution infinie (valeur tabulée : $\Lambda^\circ_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 390,7 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ à 25°C).

- Relation conductivité – avancement. Rappeler la relation entre le coefficient d'ionisation α (ou taux d'avancement τ), la conductivité molaire Λ et Λ° . Justifier cette relation.
- Expression de K_a en fonction de Λ . En supposant que l'approximation $1 - \alpha \approx 1$ n'est pas faite, établir l'expression littérale de K_a en fonction de C , Λ et Λ° .
- Méthode graphique (Ostwald). Montrer qu'on peut écrire : $\frac{C\Lambda}{\Lambda^\circ(\Lambda^\circ - \Lambda)} = \frac{1}{K_a} \cdot \frac{\Lambda}{\Lambda^\circ} + \frac{1}{K_a}$. Préciser l'ordonnée à l'origine et la pente du droit obtenu en représentant $y = \frac{C\Lambda}{\Lambda^\circ(\Lambda^\circ - \Lambda)}$ en fonction de $x = \frac{\Lambda}{\Lambda^\circ}$. Comment déterminer K_a graphiquement ?
- Analyse critique. Pourquoi la méthode conductimétrique est-elle particulièrement adaptée aux acides faibles ? Quelle serait la difficulté majeure si l'on tentait d'appliquer cette même méthode à un acide fort comme HCl ? Discuter de l'influence de la température sur les mesures.